Věta 22 - Existence polární báze

Nechť V je u.p. konečné dimenze, každá symetrická bilineární / hermitovská seskvilineární forma g na V má na V polární bázi.

Dk

Postupujme indukcí podle $\dim V$, pro $\dim V = 1$ je tvrzení triviální, nechť tedy $\dim V = n > 1$ a pro všechny u.p. dimenze nižší než n je tvrzení platí.

Uvažujme, že g je nenulová (jinak je každá její báze polární. Z polarizační identity:

$$\mathrm{Re}\, g(u,v) = \frac{1}{2}\left(g(u+v,u+v) - g(u,u) - g(v,v)\right)$$

$$\mathrm{Im}\, g(u,v) = \frac{1}{2}\left(g(iu+v, iu+v - g(u,u) - g(v,v)\right)$$

plyne, že $\exists u_1 \in V$ taková, že $g(u_1,u_1) \neq 0$

Doplňme u_1 na $B = (u_i)_1^n$ bázi V a uvažujme následující transformaci matice $[g]_B$:

$$G_1 = R_1^+ G R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{r} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & \vec{h}^+ \\ \vec{h} & G' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^+ \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} g_{11} & \vec{h}^+ \\ \vec{r} g_{11} + \vec{h} & \vec{r}\vec{h}^+ + G' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^+ \\ 0 & E \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{11}\vec{r}^{\,+} + \vec{h}^{+} \\ \vec{r}g_{11} + \vec{h} & \underbrace{\vec{r}^{\,+}\vec{r}g_{11} + \vec{h}\vec{r}^{\,+} + \vec{r}\vec{h}^{+} + G'} \end{pmatrix}$$

kde $\tilde{G}$ je hermitovská matice, jelikož $g_{11} \neq 0$, položme $\vec{r} = -\frac{1}{g_{11}}\vec{h}$, pak je G_1 blokově diagonální. Z indukčního předpokladu získáme existenci matice $\tilde{R}$ takovou, že $\tilde{R}^{+}\tilde{G}\tilde{R}$ diagonální, a tedy

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{R}^{+} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{G} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{R}^{+}\tilde{G}\tilde{R} \end{pmatrix}$$

je diagonální ■.

Věta 24 - Schwarz

$$|\langle u,v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

Důkaz

u lze zapsat jednoznačně jako $P_v(u)$ a $P_{v^\perp}(u)$

$$\|u\|^2 = \|P_v(u) + P_{v^\perp}(u)\|^2 \quad \Rightarrow \text{ podle pythagorovy věty}$$

$$= \|P_v(u)\|^2 + \|P_{v^\perp}(u)\|^2 \geq \|P_v(u)\|^2$$

$$= \left\| \frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2} v \right\|^2 = \frac{|\langle u,v\rangle|^2}{\|v\|^4}\|v\|^2 =$$

$$\Rightarrow \quad \|u\|^2\|v\|^2 \geq |\langle u,v\rangle|^2$$

$\Rightarrow \quad \|u\|\|v\| \geq |\langle u,v\rangle|$

Věta 25 - $\triangle$

Nechť $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor a $u,v \in V$, pak

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Důkaz

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle + \|v\|^2$$

$$= \|u\|^2 + 2\mathrm{Re}(\langle u,v\rangle) + \|v\|^2$$

$$\leq \|u\|^2 + 2|\langle u,v\rangle| + \|v\|^2$$

↓ Schwarz

$$\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$$

Věta 26- Gram Šmidoda

Nechť $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze a $B=(u_i)_1^n$ je jeho báze, pak existuje $C:=(w_i)_1^n$ ortonormální báze V taková, že $\forall k \in \{1,\dots,n\}$ je $\langle u_1,\dots,u_n\rangle = \langle w_1,\dots,w_n\rangle$.

Důkaz

Postupujme indukcí podle $\dim V$. Pro $\dim V = 1$ nechť $v_1 := u_1$ a $w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$ a tvrzení triviálně platí.

Dokažme tedy platnost pro $\dim V = n > 1$ za předpokladu, že tvrzení platí pro prostory dimenze $< n$, a tedy máme $C' := (w_i)_1^{n-1}$ takovou, že pro $\forall k \in \{1,\dots,n-1\}$ platí $\langle u_1,\dots,u_k\rangle = \langle w_1,\dots,w_k\rangle$.

Nechť

$$v_n := u_n - \sum_{i=1}^{n-1} \langle w_i, u_n\rangle w_i$$, pak jistě $j \in \{1,\dots,n-1\}$

$$\langle w_j, v_n\rangle = \langle w_j, u_n\rangle - \sum_{i=1}^{n-1} \langle \ j, \langle \ i, u_n\rangle w_i\rangle =$$

$$= \langle w_j, u_n\rangle - \sum_{i=1}^{n-1} \langle w_i, u_n\rangle \langle \ j, w_i\rangle =$$

$$= \langle w_j, u_n\rangle - \sum_{i=1}^{n-1} \langle w_i, u_n\rangle \ \delta_{ji} =$$

$$= \langle w_j, u_n\rangle - \langle w_j, u_n\rangle = 0$$

a tedy v_n je kolmý na všechny w_j $j \in \{1,\dots,n-1\}$

Zároveň pokud by $v_n = 0$, tak musí platit

$$u_n \in \langle w_1,\dots,w_{n-1}\rangle = \langle u_1,\dots,u_{n-1}\rangle ,$$

což je ↯ s LN báze B. Definujme tedy $w_n := \frac{v_n}{\|v_n\|}$, ten má jistě normu 1 a je kolmý na všechny w_j $j \in \{1,\dots,n-1\}$, zároveň z indukčního předpokladu a definice v_n platí

$$\langle w_i,\dots,w_k\rangle = \langle u_i,\dots,u_k\rangle \quad \forall k \in \{1,\dots,n\}$$

Tvrzení 48 - Parsevalka

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze

a $C := (w_i)_1^n$ je jeho báze, pak $\forall u \in V$ platí:

$$\|u\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\langle w_i, u \rangle|^2$$

Důkaz

Pro u platí: $u = \sum_{i=1}^{n} \langle w_i, u \rangle w_i$, a tedy:

$$\|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \overline{\langle w_i, u \rangle} \langle w_j, u \rangle \langle w_i, w_j \rangle =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \overline{\langle w_i, u \rangle} \langle w_j, u \rangle \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \overline{\langle w_i, u \rangle} \langle w_i, u \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} |\langle w_i, u \rangle|^2$$

Věta 27 - QR rozklad

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ je matice s lineárně nezávislými sloupci, pak existuje právě jedna dvojice matic $Q \in \mathbb{C}^{m \times n}$ a $R \in \mathbb{C}^{n \times n}$ taková, že

1) $A = QR$
2) sloupce matice Q tvoří ortonormální posloupnost vůči standardním skalárním součinu na $\mathbb{C}^m$
3) matice R je horní trojúhelníková s kladnými čísly na diagonále

Důkaz

Nechť $A = (\vec{a_1} | \dots | \vec{a_n})$ a $Q = (\vec{q_1} | \dots | \vec{q_n})$, kde sloupce $\vec{q_i}$ matice Q vzniknou Gram-Schmidtovou ortogonalizací posloupnosti sloupců matice A. Pak pro $\vec{a_j}$ $j \in \{1, \dots, n\}$ platí $\vec{a_j} = \sum_{i=1}^{j} \langle \vec{q_i}, \vec{a_j} \rangle \vec{q_i}$, což lze maticově zapsat jako:

$$\underbrace{(\vec{a_1} | \dots | \vec{a_n})}_{=:A} = \underbrace{(\vec{q_1} | \dots | \vec{q_n})}_{=:Q} \underbrace{\begin{pmatrix} \langle \vec{q_1}, \vec{a_1} \rangle & \langle \vec{q_1}, \vec{a_2} \rangle & \dots & \langle \vec{q_1}, \vec{a_n} \rangle \\ 0 & \langle \vec{q_2}, \vec{a_2} \rangle & & \langle \vec{q_2}, \vec{a_n} \rangle \\ \vdots & 0 & & \vdots \\ & \vdots & & \langle \vec{q_n}, \vec{a_n} \rangle \end{pmatrix}}_{=:R}$$

Pro $\langle \vec{q_j}, \vec{a_j} \rangle$ pak, označíme li $\vec{q_j}'$ jako vektor vzniklý při Gram-Schmidtově ortogonalizaci před jeho normalizováním,

$$\langle \vec{q_1}, \vec{a_j} \rangle = \langle \vec{q_j}, \vec{q_j}' + \sum_{i=1}^{j-1} \langle \vec{q_i}, \vec{a_j} \rangle \vec{q_i} \rangle =$$

$$= \langle \vec{q_j}, \vec{q_j}' \rangle + 0 = \langle \vec{q_j}, \frac{\vec{q_j}}{\|\vec{q_j}\|} \rangle = \|\vec{q_j}\| > 0$$

Vzniklé matice tedy splňují předpoklady tvrzení, dále dokažme jednoznačnost, nechť tedy $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, kde všechny matice splňují požadované předpoklady. Pak jistě platí $Q_2^+ Q_1 = R_2 R_1^{-1}$. Jelikož R_2, R_1 a tedy i R_1^{-1} a tedy i $R_2 R_1^{-1}$ jsou horní trojúhelníkové matice s kladnými čísly na diagonále, musí být první sloupec kladným násobkem $\vec{e_1}$, což znamená, že 2.-n-tý sloupec matice Q_2 musí být na první sloupec matice Q_1 kolmé, zároveň ale leží první sloupec Q_1 v lineárním obalu sloupců Q_2, musí být tedy násobkem prvního sloupce Q_2. Zároveň jelikož mají oba normu 1 a jejich násobek musí být kladný, musí se sobě rovnat, a tedy první sloupec matice $R_2 R_1^{-1}$ musí být vektor $\vec{e}_1$. Analogicky dokážeme rovnost j-tých sloupců matic Q_2 a Q_1, $Q_2^+ Q_1$ a $R_2 R_1^{-1}$ a $\vec{e}_j$, a tedy $Q_2^+ Q_1 = E$ a tedy $R_1^{-1} = R_2^{-1} \Rightarrow R_1 = R_2$ a $Q_2 = Q_1$.

Tvrzení 52 - $[\mathcal{A}^*]^B_C = A^+$

Nechť $\mathcal{A}: V \to W$, kde V, W jsou unitární prostory konečné dimenze, $B = (v_i)_1^n$ ON báze V a $C = (w_i)_1^m$ ON báze W, pak $\mathcal{A}^*$ existuje a pokud $[\mathcal{A}]^C_B = A$, tak $[\mathcal{A}^*]^B_C = A^+$.

Důkaz

Pro $\mathcal{A} v_j \in W$ platí $\mathcal{A} v_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$. Definujme $\mathcal{A}^*$ hodnotami na bázi: $\mathcal{A}^* w_k = \sum_{i=1}^n \overline{a_{ki}}\, v_i$.

Z vlastností skalárního součinu pak získáme:

$$\langle w_k, \mathcal{A} v_j \rangle = \sum_{i=1}^m a_{ij} \langle w_k, w_i \rangle = \sum_{i=1}^m a_{ij} \delta_{ki} = a_{kj}$$

$$\langle \mathcal{A}^* w_k, v_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_{ki} \langle v_i, v_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_{ki} \delta_{ij} = a_{kj}$$

Pro libovolné vektory $w = \sum_{i=1}^{m} r_i w_i$ a $v = \sum_{i=1}^{n} s_i v_i$ platí:

$$\langle w, Av\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \overline{r_i} s_j \langle w_i, A v_j\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \langle A^* w_i, v_j\rangle$$

$$= \langle A^* w, v\rangle$$

Z definice $\overline{a_{kj}} = a_{jk}^{+}$

Věta 28 - Schurova reprezentace operátoru

Nechť $A: V \to V$, kde $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze. Pak ve V existuje ON báze $B := (u_i)_1^n$ taková, že $[A]_B^B$ je horní trojúhelníková matice.

Důkaz

Indukcí podle $\dim V$, pro $\dim V = 1$ triviální, dokazujeme tedy tvrzení pro $\dim V = n > 1$, přičemž tvrzení platí pro prostory dimenze menší než n. Na základě fundamentální věty algebry existuje, že λ je vlastní číslo operátoru A a v je vlastní vektor příslušný λ s normou $\|v\| = 1$. Vektor v doplníme na $B = (v, C)$ ON bázi V, pak platí

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^T \\ \vec{0} & A' \end{pmatrix}, \text{ kde } \vec{x} \in \mathbb{C}^{n-1} \text{ a } A' \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$$

↗ $[A']_C^C = A'$

definuje operátor $\mathbb{A}'$ na podprostoru $V^\perp$. Pak ale podle indukčního předpokladu existuje matice $U \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ taková, že $U^+ A' U$ je horní trojúhelníková matice a $U^+ A' U = [\mathbb{A}']^{C'}_{C'}$ kde C' je ON báze podprostoru $V^\perp$. Uvažujme tedy bázi V $B' = (v, C')$, pak v ní jistě platí:

$$[\mathbb{A}]^{B'}_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & \vec{o}^{\,T} \\ \vec{o} & U^+ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^{\,T} \\ \vec{o} & A' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \vec{o}^{\,T} \\ \vec{o} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda & \vec{x}^{\,T} U \\ \vec{o} & U^+ A' U \end{pmatrix},$$ kde $U^+ A' U$

je horní $\triangle$ matice, a tedy: $[\mathbb{A}]^{B'}_{B'}$ je horní $\triangle$ matice.

Věta 29 - ON diagonalizace normálního operátoru

Nechť $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze a $\mathbb{A}$ je operátor na něm, pak existuje ortonormální báze B ve V taková, že $[\mathbb{A}]^B_B$ je diagonální matice právě tehdy, když je $\mathbb{A}$ normální operátor.

Důkaz

"$\Rightarrow$" Pokud $[\mathbb{A}]^B_B$ je diagonální, pak $[\mathbb{A}^*]^B_B = ([\mathbb{A}]^B_B)^+$ je také diagonální, a tedy:

$$[A^*A]_B^B = \text{diag}(\bar\lambda_1,\dots,\bar\lambda_n)\,\text{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$$

$$= \text{diag}(|\lambda_1|^2,\dots,|\lambda_n|^2) =$$

$$= \text{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\,\text{diag}(\bar\lambda_1,\dots,\lambda_n) = [AA^*]_B^B$$

"$\Leftarrow$"

Ze Schurova rozkladu vyplývá existence ON báze takové, že $[A]_B^B$ je horní trojúhelníková matice, nechť tedy

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \vec{x}^+ \\ \vec{o} & \tilde{A} \end{pmatrix}, \text{ pak ale } [A^*]_B^B = \begin{pmatrix} \bar\lambda_1 & \vec{o}^T \\ \vec{x} & \tilde{A}^+ \end{pmatrix}$$

Z normality vyplývá:

$$[AA^*]_B^B = \begin{pmatrix} |\lambda_1|^2 + \vec{x}^+\vec{x} & \vec{x}^+\tilde{A}^+ \\ \tilde{A}\vec{x} & \tilde{A}\tilde{A}^+ \end{pmatrix}$$

$$[A^*A]_B^B = \begin{pmatrix} |\lambda_1|^2 & \bar\lambda_1\vec{x}^+ \\ \vec{x}\lambda_1 & \vec{x}\vec{x}^+ + \tilde{A}^+\tilde{A} \end{pmatrix}$$

Z levého horního rohu vyplývá, že $\vec{x}^+\vec{x} = 0$, a tedy $\vec{x} = 0$, z pravého dolního pak $\tilde{A}^+\tilde{A} = \tilde{A}\tilde{A}^+$. $[A]_B^B$ je tedy blokově diagonální, přičemž $\tilde{A} := [\tilde{A}]_B^B$ je normální operátor $\Rightarrow$ indukcí musí být diagonální.

Věta 30 - Spektrální rozklad

Nechť $A: V \to V$ je normální operátor a $P_\lambda: V \to V$

je projekce na vlastní podprostor příslušný vlastním číslu λ, pak:

$$\mathbb{A} = \sum_{\lambda \in \sigma(\mathbb{A})} \lambda \mathbb{P}_\lambda$$

Důkaz

Podle věty 29 existuje ve V báze $B := (w_i)_1^n$ ortonormální taková, že $[\mathbb{A}]_B^B$ je diagonální matice. Dále platí pro vektor w_j příslušný vlastním číslu λ: $\mathbb{A} w_j = \lambda w_j$, $\mathbb{P}_\lambda w_j = w_j$ a $\mathbb{P}_\mu w_j = 0$ pro $\mu \neq \lambda$. Levá i pravá strana jsou si pro w_j rovny, operátory se rovnají na bázi, a tak se musí rovnat celkově.

Věta 32 - SVD

Nechť $\mathbb{A} : V \to W$, kde V, W jsou unitární prostory. Pak existují ortonormální báze $B := (v_i)_1^n$ ve V a $C := (u_i)_1^m$ ve W takové, že $[\mathbb{A}]_B^C = \operatorname{diag}_{m\times n}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, kde σ_i jsou singulární hodnoty operátoru $\mathbb{A}$.

Důkaz

Bázi B zvolme tak, aby byl vůči ní operátor $\mathbb{A}^* \mathbb{A}$ diagonální a byla seřazena tak, že vektory $v_1, \dots, v_r$ jsou vlastními vektory $\mathbb{A}^* \mathbb{A}$ příslušející nenulovým vlastním číslům a vektory $v_{r+1}, \dots, v_n$ příslušejí těm nulovým. Vektory $u_1, \dots, u_n$ báze C definujeme jako $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ $i \in \{1, \dots, r\}$, pro tyto vektory platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle A v_i, A v_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle v_i, A^* A v_j \rangle$$

$$= \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i \sigma_j} \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

a posloupnost je tedy ortonormální.

Dále doplníme tuto posloupnost podle Lemmatu 6 na ON bázi ve W.

Pak $A v_i = \sigma_i u_i$ pro $i \leq r$ a 0 jinak, zároveň podle tvrzení 53 platí:

$$\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} A^* A = \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle$$

tedy $[A v_i]^C$ je vektor, který má na i-té pozici σ_i, jinak samé nuly, a tedy má matice $[A]^C_B$ požadovaný tvar

Věta 34 - Polární rozklad

Nechť $A : V \to V$ je operátor definovaný na unitárním prostoru, pak existuje unitární operátor W a samoadjungovaný pozitivně semidefinitní operátor P tak, že $A = WP$. Navíc $P = |A|$ a je-li $\mathbb{A}$ izomorfismus, pak je $\mathbb{W}$ určen jednoznačně

Důkaz

Nechť C je ortonormální báze, definujeme $[\mathbb{A}]_C^C$.

Z konstrukce modulu jednoznačně víme

$\mathbb{P} := V\Sigma V^+$, kde V, Σ jsou matice vyskytující se v singulárním rozkladu $A = U\Sigma V^+$. Definuje $\mathbb{W}$ na bázi: $\mathbb{W} = UV^+$, jelikož U a V jsou unitární matice, je $\mathbb{W}$ unitární operátor.

Je-li A izomorfismus, je i A^*A, a tudíž i $|\mathbb{A}| = \mathbb{P}$, pak ale $\mathbb{W} = \mathbb{A}\mathbb{P}^{-1}$ je také izomorfismus a tudíž je dán jednoznačně

Věta 35 - Sylvestrův zákon setrvačnosti

Nechť B a C jsou dvě polární báze kvadratické formy Q_g na V. Pak je počet kladných, záporných a nulových prvků na diagonále matic $[g]_B$ a $[g]_C$ stejný.

Důkaz

$[g]_B$ a $[g]_C$ vznikou jedna z druhé symetrickými úpravami, které si zachovávají hodnost, tedy se počet nulových prvků na diagonále musí být schodný.

Seřadíme prvky bází $B = (u_i)_1^n$ $C = (v_i)_1^n$ tak, aby

$$[g]_B = (a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q, 0, \dots, 0)$$

$$[g]_C = (c_1, \dots, c_t, d_1, \dots, d_s, 0, \dots, 0),$$

kde čísla $a_1, \dots, a_p$ a $c_1, \dots, c_t$ jsou kladná a $b_1, \dots, b_q$ a $d_1, \dots, d_s$ jsou záporná platí $p+q = t+s$, búno nechť $p > t$.

Definujme podprostory:

$$U = \langle u_1, \dots, u_p \rangle \quad W = \langle w_{t+1}, \dots, w_m \rangle$$

Pak z věty o dimenzi průniku a součtu vyplývá:

$$\dim U \cap W = \dim U + \dim W - \dim U+W$$
$$= p + (m-t) - m = p-t \geq 1$$

Existuje tedy vektor v takový, že $v \in U \wedge v \in W$, a tedy $v = \sum_{i=1}^{p} x_i u_i = \sum_{i=t+1}^{m} y_i w_i$, zároveň ale platí

$$Q_g(v) = ([v]^B)^T [g]_B [v]^B = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 a_i > 0$$

$$Q_g(v) = ([v]^C)^T [g]_C [v]^C = \sum_{i=t+1}^{t+s} y_i^2 d_{i-t} \leq 0$$

Jelikož ale v je nenulový vektor jsou tyto dvě rovnosti ve sporu, a tedy $p = t$ a $q = s$

Věta 36 - Jacobi - Sylvestrova

Nechť g je symetrická bilineární forma na V,

$B=(u_i)_1^n$ je báze ve V, $[g]_B = G$, označme G_k matici G, ze které bylo vyškrtnuto posledních $n-k$ sloupců a řádků, nechť $\det G_k \neq 0$ $\forall k \in \{1,\dots,n\}$, pak má g polární bázi $C=(v_i)_1^n$ takovou, že $v_k = \sum_{j=1}^{k} r_{jk} u_j$ pro nějakou horní trojúhelníkovou regulární matici $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Dále platí:

$$[g]_C = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\det G_1}, \frac{\det G_1}{\det G_2}, \dots, \frac{\det G_{n-1}}{\det G_n}\right)$$

a $\operatorname{sign}(g) = (p,q,0)$, kde q je počet znaménkových změn v posloupnosti $(1, \det G_1, \dots, \det G_n)$

Důkaz

Nechť $v_1 = \frac{1}{g_{11}} u_1$, pak $g(v_1,v_1) = \frac{1}{g_{11}^2} g(u_1,u_1) = \frac{1}{g_{11}}$. Dále uvažujme, že jsme zkonstruovali prvních $k-1$ sloupců matice R a známe tedy $v_1,\dots,v_{k-1}$, zkonstruujme tedy $v_k = \sum_{j=1}^{k} r_{jk} u_j$, stanovme $k-1$ podmínek: $\forall i<k$ nechť:

$$g(u_i,v_k) = \sum_{j=1}^{k} r_{jk}\, g(u_i,u_j) = \sum_{j=1}^{k} r_{jk}\, g_{ij} = 0$$

a dále přidejme k-tou podmínku $g(v_k,u_k) = 1$, pro vektor $(r_{1k},\dots,r_{kk})^T$ máme soustavu s maticí G_k a vektorem pravé strany $\vec{e_k}$. Jelikož $\det G_k \neq 0$ má tato soustava jednoznačné řešení. Jelikož $\forall j<k$ platí $g(v_k,u_j)=0$ a zdvarci z

konstrukce $k-1$ vektorů platí $j<k$ $v_j \in \langle u_1,\dots,u_j\rangle$, platí $\forall j<k$ $g(v_k,v_j)=0$, a tedy je $[g]_C$ horní trojúhelníková, dále neboť je symetrická, musí být diagonální, prvky na diagonále spočteme Cramerovým pravidlem:

$$g(v_k,v_k) = \sum_{j=1}^{k} r_{jk}\, g(u_j,v_k) = r_{kk} = \frac{\det\begin{pmatrix} G_{k-1} & \vec{0} \\ * & 1 \end{pmatrix}}{\det(G_k)} =$$

$$= \frac{\det G_{k-1}}{\det G_k}$$

Středová regulárka

$$\begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^T \\ 0 & U^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & \vec{b}^T \\ \vec{b} & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{r} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c + \vec{r}^T\vec{b} & \vec{b}^T + \vec{r}^T A \\ U^T\vec{b} & U^T A \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c + \vec{r}^T\vec{b} + \vec{b}^T\vec{r} + \vec{r}^T A\vec{r} & \vec{b}^T U + \vec{r}^T A U \\ U^T\vec{b} + U^T A\vec{r} & U^T A U \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}\,' = U^T\left(\vec{b} + A\vec{r}\right)$$

$\Rightarrow$ zvolme $\vec{r}\,' := -A^{-1}\vec{b}$

$\vec{b}\,' = \vec{0}$ a

$c' = c - \vec{b}^T A^{-1}\vec{b}$

Regulární nestředová

$$\begin{pmatrix} 1 & \vec{r}^T \\ 0 & U^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & \vec{b}^T \\ \vec{b} & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{r} & U \end{pmatrix} =$$

$$= \quad \vec{b}' = U^T(\vec{b} + A\vec{r})$$

$$\vec{c}' = c + \vec{r}^T\vec{b} + \vec{b}^T\vec{r} + \vec{r}^T A\vec{r}$$

$$\vec{b}'' = U^T\vec{b} \qquad \vec{r}'' = U^T\vec{r}$$

$$\Rightarrow \vec{b}' = \vec{b}'' + D\vec{r}''$$

pro $i \in \{1,\dots,n-1\}$ $\quad r_i := -\frac{1}{d_i} b''_i$

$$\Rightarrow \vec{b}' = (0,\dots,0,b''_n)^T$$

$$\vec{c}' = c + \vec{r}''\vec{b}'' + \vec{b}''^T\vec{r}'' + \vec{r}''^T D\vec{r}''$$

$$= c + 2\vec{b}''^T\vec{r}'' + \vec{r}^T D\vec{r}''$$

$$= c + \sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{d_i}(b_i'')^2 + b_n'' r_n''$$

$\Rightarrow$ nechť r_n'' je taková, aby bylo nula

Tvrzení 60 – nerovnost alg. a geom. násobnosti

Nechť $f \in End(V)$ a μ je vlastní číslo f, pak je algebraická násobnost μ větší nebo rovna jeho násobnosti geometrické

Důkaz

Zvolme ve V bázi C vlastního podprostoru f příslušného vlastnímu číslu μ a doplňme ji na bázi V: $B = (C, B')$, pak platí:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & Y \end{pmatrix}$$

, kde A je matice endomorfismu f zúženého na vlastní podprostor příslušný μ, označme jej W, a tedy $A = \mu E$, zároveň tedy platí:

$$p_f(\lambda) = \det(f - \lambda Id) = \det(A - \lambda E) \det(Y - \lambda E)$$

$$= \det(\mu - \lambda)^{\dim W} \det(Y - \lambda E)$$

a tedy je μ alespoň $\dim W$-násobným kořenem char polynomu. ∎

Lemma 10 - LN řetízků

Nechť $B = (B_1, \dots, B_p)$ je posloupnost řetízků $f \in End(V)$. B je LN $\Leftrightarrow$ je LN posloupnost jejich počátečních vektorů $(v_1^1, \dots, v_1^p)$.

Důkaz

„$\Rightarrow$" zjevně platí, neboť posloupnost počátečních je podposloupností B

„$\Leftarrow$"

Postupujme indukcí podle počtu řetízků v B. Pro 1 vektor z jejíž tvrzení platí, uvažujme tedy, že počet vektorů je t a pro posloupnost s menším počtem vektorů tvrzení platí.

Nechť řetízky $B_1, \dots, B_q$ přísluší vlastnímu číslu λ, pozorujme, co se stane aplikací f_λ na LK vektorů některého z těchto řetízků, tedy $i \leq q$:

$$f_\lambda\left(\sum_{j=1}^{k_i} r_j^i v_j^i\right) = \sum_{j=1}^{k_i} r_j^i f_\lambda(v_j^i) = \sum_{j=2}^{k_i} r_j^i v_{j-1}^i$$

$$= \sum_{j=1}^{k_i-1} r_{j+1}^i v_j^i \in \langle B_i' \rangle, \text{ kde } B_i' = B_i \setminus \{v_{k_i}^i\}$$

tedy řetízek bez svého posledního vektoru. Je-li dále $i > q$, pak jelikož je pro řetízky příslušné vlastním číslům $\mu \neq \lambda$ $\langle B_i \rangle$ invariantním podprostorem pro f_μ, tedy i pro f, jelikož pro Id je invariantní každý podprostor, a tedy i pro f_λ, a tedy se LK z vektorů řetízků jiných vlastních čísel než λ opět zobrazí jako LK těchto vektorů.

Uvažujme tedy LK z $\langle B_1, \dots, B_p \rangle$ a rozdělme ji na 2 části – LK vektorů z $\langle B_1, \dots, B_p \rangle$ a LK z $\langle B_{p+1}, \dots, B_q \rangle$, pak platí, že tato LK:

$$\sum_{i=1}^{q} \sum_{j=1}^{k_i} r_j^i v_j^i + \sum_{i=q+1}^{p} \sum_{j=1}^{k_i} r_j^i v_j^i$$

se zobrazí na LK vektorů z $(B_1', \dots, B_q', B_{q+1}, \dots, B_p)$, a tedy je podle indukčního předpokladu LN.

Položme tedy uvažovanou LK rovnu nulovému vektoru, z předchozí úvahy získáme, že f_λ na tuto LK musí taky být rovno nulovému vektoru, a tedy koeficienty r^i_j $i \leq q$ a $j \geq 2$ musí být nulové, uvažováním f_μ pro zbylá vlastní čísla získáme, že r^i_j $j \geq 2$ musí být nulové i pro $i > q$, zbývá nám tedy LK: $\sum_{i=1}^{p} r^i_1 v^i_1$, ta je ale z předpokladu LN počátečních vektorů LN, a tedy musí být všechny koeficienty nulové, z čehož získáváme LN B.

Věta 38 - Existence Jordana

Nechť V je komplexní v.p. konečné dimenze a $f \in End(V)$, pak existuje ve V báze B taková, že $[f]^B_B$ je v jordanově tvaru.

Důkaz

Indukcí podle dim V, pro $\dim V = 1$ je tvrzení triviální, uvažujme tedy $\dim V = n > 1$ a tvrzení platí pro všechny prostory menší dimenze. Dále nechť λ je vlastní číslo f. Uvažujme podprostor $\mathrm{Im} f_\lambda$, jelikož $\mathrm{Ker} f_\lambda \neq 0$, platí podle věty o hodnosti a nulitě, že $\dim \mathrm{Im} f_\lambda < n$, Nechť tedy $\mathrm{Im} f_\lambda =: W$, uvažujme tedy f zúžené na W

$f|_W$, pak podle předchozí úvahy existuje ve W Jordanova báze C.

Nechť je počet řetízků pro $f_\lambda|_W$ roven r, pak jelikož $W = \operatorname{Im} f_\lambda$, musí existovat nějaký vektor ve V, který se zobrazí na poslední vektor každého z r řetízků, prodloužíme tedy každý z těchto řetízků o vektor $v^i_{k_i+1}$, celkem tedy o r vektorů, zároveň můžeme posloupnost počátečních vektorů v C doplnit na bázi $\operatorname{Ker} f_\lambda$, získáme tím tedy nové řetízky délky 1 propojení f_λ, celkem tedy budeme mít:

$$r + (\dim \operatorname{Ker} f_\lambda - r) = \dim \operatorname{Ker} f_\lambda = n - \dim \operatorname{Im} f_\lambda = n - |C|$$

vektorů více, nová posloupnost vektorů, tak má n prvků a je-li LN, je to báze V.

Sjednocení LN množin z různých vlastních podprostorů je LN množina. Množina C_1 všech počátečních vektorů v C je z indukčního předpokladu LN množina, a tedy je LN i její průnik s každým vlastním podprostorem, speciálně s $\operatorname{Ker} f_\lambda$, označme C_1'. Množina B_1 všech počátečních vektorů B vznikla doplněním C_1' na bázi $\operatorname{Ker} f_\lambda$ a přidáním všech prvků C_1 je stále lineárně nezávislá, podle Lemmatu 10 je tak LN celá B, a tedy je hledaná báze.

Lemma 12

Pro každou čtvercovou matici je její exponenciála absolutně konvergentní řada.

Důkaz

Nejprve dokažme $\| A^q \| \le n^{q-1} \|A\|^q$ indukcí podle q, pro $q=1$ triviální, dokažme pro $q+1$, s uvažovanou platností pro q:

$$\| A^{q+1} \| = \| A^q A \| = \max_{ij} \left| \sum_{k=1}^{n} A^q_{ik} A_{kj} \right| \le$$

$$\le \max_{ij} \sum_{k=1}^{n} |A^q_{ik}| \, |A_{kj}| \le n \|A\| \max_{ik} |A^q_{ik}|$$

$$= n \|A\| \, \|A^q\| \underbrace{\le}_{\text{indukční předpoklad}} n \|A\| \, n^{q-1} \|A\|^q = n^q \|A\|^{q+1}$$

Pak ale platí:

$$\sum_{q=0}^{Q} \frac{1}{q!} (A^q)_{ij} \le \sum_{q=0}^{Q} \frac{1}{q!} \|A^q\| \le \sum_{q=0}^{Q} \frac{n^q}{q!} \|A\|^q \le \exp(n \|A\|)$$

pro libovolné Q

Věta 40

Nechť $A, B, Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$, Q regulární, pak:

1) pokud $AB = BA$, tak $\exp(A+B) = \exp A \exp B$

2) $\exp A$ je regulární a $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$

3) $\exp(QAQ^{-1}) = Q\exp(A)Q^{-1}$

4) $\det\exp A = \exp \operatorname{Tr} A$

Důkaz

1)
$$\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{q!}A^q\sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}B^p = \sum_{p=0}^{\infty}\sum_{q=0}^{p}\frac{1}{q!(p-q)!}A^qB^{p-q} =$$

$$= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}\underbrace{\sum_{q=0}^{p}\binom{p}{q}A^qB^{p-q}}_{\text{binomická věta}} =$$

$$= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{p!}(A+B)^p = \exp(A+B)$$

Věta 41 - Homogenní dif

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\vec{x}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, pak jediné řešení homogenní soustavy diferenciálních rovnic ve tvaru $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t)$ s počáteční podmínkou $\vec{x}(0) = \vec{c} \in \mathbb{C}^n$ je funkce $\vec{x}(t) = \exp(tA)\vec{c}$.

Důkaz

$$\dot{\vec{x}}(t) = \overset{\bullet}{\left(\exp(tA)\vec{c}\right)} = A\exp(tA)\vec{c} = A\vec{x}(t)$$

Jednoznačnost dokážeme následovně: Nechť $\vec{y}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$ je další řešením uvažované rovnice, pak ale

$$\frac{d}{dt}\left(\exp(-tA)\vec{y}(t)\right) = -A\exp(-tA)\vec{y}(t) +$$

$$+ \exp(-tA)\dot{\vec{y}}(t) = -A\exp(-tA)\vec{y}(t)$$

$$+ A\exp(-tA)\vec{y}(t) = 0,$$ a tedy je

funkce $\exp(-tA)\vec{y}(t)$ pro t konstantním vektorem,

tedy $\exp(-tA)\vec{y}(t) = \vec{d}$, zároveň jelikož

$\vec{y}(0) = \vec{c}$ platí $\exp(-0A)\vec{y}(0) = \vec{d}$,

$\vec{c} = \vec{d}$, a tedy $\exp(-tA)\vec{y}(t) = \vec{c}$,

a tudíž $\vec{y}(t) = \exp(tA)\vec{c} = \vec{x}(t)$

∎

Věta 42 – Nehomo dif.

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\vec{x}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, $\vec{b}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$, pak všechna řešení nehomogenní soustavy diferenciálních rovnic ve tvaru $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + \vec{b}(t)$ jsou ve tvaru $\vec{x}(t) = \exp(tA)\vec{c}(t)$, kde $\vec{c}(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$ je funkce splňující podmínku $\dot{\vec{c}}(t) = \exp(-tA)\vec{b}(t)$.

Důkaz

Jelikož pro dvě libovolné řešení nehomogenní soustavy $\vec{x}(t)$ a $\tilde{\vec{x}}(t)$ platí, že $(\vec{x}-\tilde{\vec{x}})(t)$ řeší homogenní soustavu, stačí najít partikulární řešení:

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\exp(tA)\vec{c}(t) + \exp(tA)\dot{\vec{c}}(t) =$$

$$= A\vec{x}(t) + \vec{b}$$

uvažované řešení splňuje

Pokud $\tilde{\vec{x}}(t) = \exp(tA)\vec{c}(t) + \exp(tA)\vec{d}$,

pak $\tilde{\vec{x}}(t) = \exp(tA)\tilde{\vec{c}}(t)$, kde

$$\tilde{\vec{c}}(t) = \vec{c}(t) + \vec{d}$$

a $\dot{\tilde{\vec{c}}} = \dot{\vec{c}}(t) + 0 = \exp(-tA)\vec{b}(t)$

je v požadovaném tvaru.

Lemma 16

Nechť $\mathcal{B} := (e_i)_1^n$ je báze V, označme:

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_q} =: e^{i_1 \dots i_q} \in T_q(V)$$

Pak množina

$(\mathcal{B}^*)^q := \{e^{i_1,\dots,i_q} \mid i_1,\dots,i_q \in \{1,\dots,n\}\}$ tvoří bázi $T_q(V)$ a $\forall T \in T_q(V)$ platí

$$T = T_{i_1 \dots i_q} e^{i_1 \dots i_q},$$ kde

$T_{i_1 \dots i_q} := T(e_{i_1},\dots,e_{i_q})$ jsou souřadnice T

vůči bázi B. Dále nechť $B' := (e'_i)_1^n$ je báze V a $R := [Id]^{B}_{B'}$ je matice přechodu od B k B', pak platí:

$$e'^{i_1 \cdots i_q} = (R^{-1})^{i_1}_{j_1} \cdots (R^{-1})^{i_q}_{j_q} e^{j_1 \cdots j_q}$$

$$T'_{i_1 \cdots i_q} = R^{j_1}_{i_1} \cdots R^{j_q}_{i_q} T_{j_1 \cdots j_q}$$

Důkaz

Pro $v, \dots, w \in V$ platí

$$T(v, \dots, w) = T(v^{i_1} e_{i_1}, \dots, w^{i_q} e_{i_q}) =$$

$$= T_{i_1 \cdots i_q} v^{i_1} \cdots w^{i_q} =$$

$$= T_{i_1 \cdots i_q} e^{i_1}(v) \cdots e^{i_q}(w) = T_{i_1 \cdots i_q} e^{i_1 \cdots i_q}(v, \dots, w)$$

pro libovolnou q-tici vektorů $v, \dots, w$, a tedy $(B^*)^q$ generuje $T_q(U)$, zároveň pokud by existovala čísla $S_{i_1 \cdots i_q}$, pro které je $S_{i_1 \cdots i_q} e^{i_1 \cdots i_q}$ nulové, pak po dosazení $e_{j_1}, \dots, e_{j_q}$ platí $(S_{i_1 \cdots i_q} e^{i_1 \cdots i_q})(e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$

$$= S_{i_1 \cdots i_q} \delta^{i_1}_{j_1} \cdots \delta^{i_q}_{j_q} = S_{j_1 \cdots j_q} = 0,$$

a tedy je $(B^*)^q$ lineárně nezávislá a je to tedy báze.

Z multilinearity $\otimes$ zjistíme:

$$e'^{i_1} \cdots e'^{i_q} = e'^{i_1} \otimes \cdots \otimes e'^{i_q}$$

$$= \left((R^{-1})^{i_1}_{j_1} e^{j_1}\right) \otimes \cdots \otimes \left((R^{-1})^{i_q}_{j_q} e^{j_q}\right) =$$

$$= (R^{-1})^{i_1}_{j_1} \cdots (R^{-1})^{i_q}_{j_q} e^{j_1 \cdots j_q}$$

Dále z definice souřadnic:

$$T'_{i_1 \cdots i_q} = T(e'_{i_1}, \dots, e'_{i_q}) = T(R^{j_1}_{i_1} e_{j_1}, \dots, R^{j_q}_{i_q} e_{j_q})$$

$$= R^{j_1}_{i_1} \cdots R^{j_q}_{i_q} T_{j_1 \cdots j_1}$$